

Diskret Matematik i Algoritmer og Datastrukturer

Eksamen juni 2024

Spørgsmål 1 (3%)

Lad p og q være logiske udsagn. Hvilke af nedenstående udsagn er tautologier (d.v.s. sande uanset sandhedsværdierne af p og q)?

Let p and q be propositions. Which of the below propositions are tautologies (i.e., true for all combinations of truth values of p and q)?

Svar 1.a: Hvis p er falsk, er $p \wedge q$ falsk.

If p is false, then $p \wedge q$ is false.

Svar 1.b: Hvis p er falsk, er $p \Rightarrow q$ falsk.

If p is false, then $p \Rightarrow q$ is false.

Svar 1.c: $p \wedge q$ er sandt, hvis og kun hvis $\neg p \vee \neg q$ er falsk.

$p \wedge q$ is true, if and only if $\neg p \vee \neg q$ is false.

Spørgsmål 2 (3%)

Lad p og q være logiske udsagn. Hvilke af nedenstående udsagn er sande?

Let p and q be propositions. Which of the below propositions are true?

Svar 2.a: $p \Rightarrow q$ er ækvivalent med $\neg p \vee q$.

$p \Rightarrow q$ is equivalent to $\neg p \vee q$.

Svar 2.b: $(p \Rightarrow q) \wedge (\neg p \Rightarrow \neg q)$ er ækvivalent med $p \Leftrightarrow q$.

$(p \Rightarrow q) \wedge (\neg p \Rightarrow \neg q)$ is equivalent to $p \Leftrightarrow q$.

Svar 2.c: Sandhedstabellen for $p \vee (\neg p \wedge q)$ har 8 rækker.

The truth table for $p \vee (\neg p \wedge q)$ has 8 rows.

Spørgsmål 3 (6%)

Hvilke af nedenstående udsagn er sande?

Which of the below propositions are true?

Svar 3.a: $\forall n \in \mathbb{Z}: (n \geq 2 \Rightarrow 2n > 3)$

Svar 3.b: $\neg \forall n \in \mathbb{Z}: n = 2 \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{Z}: n \neq 2$

Svar 3.c: $\exists n \in \mathbb{Z}: n \neq 3$

Svar 3.d: $\forall n \in \mathbb{Z}: \exists k \in \mathbb{Z}: n > 2k$

Svar 3.e: $\exists k \in \mathbb{Z}: \forall n \in \mathbb{Z}: n > 2k$

Svar 3.f: $\neg \exists n \in \mathbb{Z}: \forall k \in \mathbb{Z}: n > 2k \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{Z}: \exists k \in \mathbb{Z}: n \leq 2k$

Spørgsmål 4 (5%)

Hvilke af nedenstående muligheder udgør korrekte beviser for, at følgende udsagn gælder for ethvert heltal n ?

Hvis n er ulige, er $3n$ også ulige

Which of the below options prove the following proposition for any integer n ?

If n is odd, then $3n$ is odd too

Svar 4.a: Hvis n er ulige, findes der et heltal k , sådan at $n = 2k + 1$.

Da er $3n = 3(2k + 1) = 2(3k + 1) + 1$, hvor $3k + 1$ er et heltal.

Dermed er $3n$ ulige.

If n is odd, there exists an integer k such that $n = 2k + 1$.

Then, $3n = 3(2k + 1) = 2(3k + 1) + 1$, where $3k + 1$ is an integer.

Hence, $3n$ is odd.

Svar 4.b: Hvis n er ulige, findes der et heltal k , sådan at $n = 2k + 1$.

Da er $3n = 2n + n = 2n + 2k + 1 = 2(n + k) + 1$, hvor $n + k$ er et heltal.

Dermed er $3n$ ulige.

If n is odd, there exists an integer k such that $n = 2k + 1$.

Then, $3n = 2n + n = 2n + 2k + 1 = 2(n + k) + 1$, where $n + k$ is an integer.

Hence, $3n$ is odd.

Svar 4.c: Hvis $3n$ er lige, findes der et heltal k , sådan at $3n = 2k$.

Ved at omskrive denne ligning, fås

$$3n = 2k \Rightarrow 3n - 2n = 2k - 2n \Rightarrow n = 2(k - n),$$

hvor $k - n$ er et heltal.

Dermed er n lige.

If $3n$ is even, there exists an integer k such that $3n = 2k$.

Rewriting this inequality, we obtain

$$3n = 2k \Rightarrow 3n - 2n = 2k - 2n \Rightarrow n = 2(k - n),$$

where $k - n$ is an integer.

Hence, n is even.

Svar 4.d: Hvis n er lige, findes der et heltal k , sådan at $n = 2k$.

Da er $3n = 3 \cdot 2k = 2 \cdot 3k$, hvor $3k$ er et heltal.

Dermed er $3n$ lige.

If n is even, there exists an integer k such that $n = 2k$.

Then, $3n = 3 \cdot 2k = 2 \cdot 3k$, where $3k$ is an integer.

Hence, $3n$ is even.

Svar 4.e: Hvis $3n$ er ulige, findes der et heltal k , sådan at $3n = 2k + 1$.

Ved at omskrive denne ligning, fås

$$3n = 2k + 1 \Rightarrow 3n - 2n = 2k + 1 - 2n \Rightarrow n = 2(k - n) + 1,$$

hvor $k - n$ er et heltal.

Dermed er n ulige.

If $3n$ is odd, there exists an integer k such that $3n = 2k + 1$.

Rewriting this inequality, we obtain

$$3n = 2k + 1 \Rightarrow 3n - 2n = 2k + 1 - 2n \Rightarrow n = 2(k - n) + 1,$$

where $k - n$ is an integer.

Hence, n is odd.

Spørgsmål 5 (4%)

Betragt nedenstående relation på mængden $\{a, b, c, d\}$.

$$R = \{(a, a), (a, b), (b, c), (b, d), (c, a), (c, c), (c, d), (d, a)\}$$

Hvilke af følgende udsagn om R er sande?

Consider the below relation on the set $\{a, b, c, d\}$.

$$R = \{(a, a), (a, b), (b, c), (b, d), (c, a), (c, c), (c, d), (d, a)\}$$

Which of the following propositions are true?

Svar 5.a: R er reflektiv. *R is reflexive.*

Svar 5.b: R er symmetrisk. *R is symmetric.*

Svar 5.c: R er antisymmetrisk. *R is antisymmetric.*

Svar 5.d: R er transitiv. *R is transitive.*

Spørgsmål 6 (4%)

Hvilke af nedenstående relationer på mængden $\{a, b, c\}$ er ækvivalens-relationer.

Which of the below relations on the set $\{a, b, c\}$ are equivalence relations?

Svar 6.a: $\{(a, a), (b, b), (c, c)\}$

Svar 6.b: $\{(a, a), (a, b), (b, a), (b, b)\}$

Svar 6.c: $\{(a, a), (a, b), (b, b), (c, c)\}$

Svar 6.d: $\{(a, a), (a, b), (b, b), (b, c), (c, c)\}$

Svar 6.e: $\{(a, a), (a, b), (b, a), (b, b), (c, c)\}$